

Подставляя выражение (3) в (1), получаем:

$$\frac{X''}{X} = \frac{T'}{T} = -\lambda^2,$$

где λ^2 — параметр разделения. Отсюда следует:

$$T' + a^2 \lambda^2 T = 0, \quad (4)$$

$$X'' + \lambda^2 X = 0. \quad (5)$$

Решая уравнения (4) и (5), найдем частные решения уравнения (1) вида

$$u_\lambda(x, t) = A(\lambda) e^{-\lambda^2 a^2 t + i \lambda x}, \quad (6)$$

удовлетворяющие условию ограниченности. Здесь λ — любое вещественное число $-\infty < \lambda < \infty$; поэтому в (6) возьмем знак «плюс» и образуем функцию

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} A(\lambda) e^{-a^2 \lambda^2 t + i \lambda x} d\lambda. \quad (7)$$

Если производные, входящие в уравнение (1), можно вычислять путем дифференцирования под знаком интеграла (7), то функция (7), очевидно, будет удовлетворять уравнению (1) как суперпозиция частных решений этого уравнения.

Требую выполнения начального условия при $t = 0$, будем иметь

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} A(\lambda) e^{i \lambda x} d\lambda. \quad (8)$$

Воспользуемся теперь формулой обратного преобразования интеграла Фурье:

$$A(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(\xi) e^{-i \lambda \xi} d\xi. \quad (9)$$

Подставляя (9) в (7) и меняя порядок интегрирования, получим:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \Phi(\xi) e^{-i \lambda \xi} d\xi \right] e^{-a^2 \lambda^2 t + i \lambda x} d\lambda = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t + i \lambda (x - \xi)} d\lambda \right] \Phi(\xi) d\xi. \end{aligned} \quad (10)$$

Внутренний интеграл в (10) равен ¹⁾

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2\lambda^2 t + i\lambda(x-\xi)} d\lambda = \frac{1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}}. \quad (11)$$

Подставляя (11) в (10), приходим к интегральному представлению искомого решения

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x, \xi; t) \varphi(\xi) d\xi, \quad (12)$$

где

$$G(x, \xi; t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}}. \quad (13)$$

Функцию $G(x, \xi; t)$, определяемую формулой (13), часто называют фундаментальным решением уравнения теплопроводности. Непосредственной проверкой можно убедиться в том, что функция

$$G(x, \xi; t - t_0) = \frac{Q}{c\rho\sqrt{\pi a^2(t - t_0)}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-t_0)}}, \quad (13')$$

представляет температуру в точке x в момент времени t , если в начальный момент времени $t = t_0$ в точке ξ выделяется количество тепла $Q = c\rho$.

Функция $G(x, \xi, t - t_0)$ удовлетворяет уравнению теплопроводности по переменным $(x, t)^2$, что можно проверить непосредственным дифференцированием.

¹⁾ Б. М. Будак, С. В. Фомин, *Кратные интегралы и ряды*, «Наука», 1965.

²⁾ В самом деле,

$$\begin{aligned} G_x &= -\frac{1}{2\sqrt{\pi}} \cdot \frac{x - \xi}{2[a^2(t - t_0)]^{3/2}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-t_0)}}, \\ G_{xx} &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \left[-\frac{1}{2[a^2(t - t_0)]^{3/2}} + \frac{(x - \xi)^2}{4[a^2(t - t_0)]^{5/2}} \right] e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-t_0)}}, \\ G_t &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \left[-\frac{a^2}{2[a^2(t - t_0)]^{3/2}} + \frac{a^2(x - \xi)^2}{4[a^2(t - t_0)]^{5/2}} \right] e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-t_0)}}, \end{aligned}$$

т. е.

$$G_t = a^2 G_{xx}.$$